BÀI THỰC HÀNH 2

Câu 1: Cho tập tin Full_Mark_2020.csv lưu trữ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Số lượng thí sinh rất lớn (trên 1 triệu học sinh). Yêu cầu sinh viên làm sạch dữ liệu trước khi tiến hành khai phá (kiểm tra tên cột, kiểm tra kiểu dữ liệu của từng cột, điền trị khuyết, loại bỏ các dòng trùng thông tin,...).

Câu 2: Thực hiện các yêu cầu sau:

- Cho biết có bao nhiêu học sinh dự thi.
- Số bài thi môn toán là bao nhiêu.
- Vẽ biểu đồ phổ điểm của môn toán (biểu đồ cột: trục hoành thể hiện số điểm từ 0, 0.2, 0.4,...,10; trục tung thể hiện số lượng sinh viên của từng cột điểm).
- Tính điểm trung bình, trung vị, mode, độ lệch chuẩn của môn toán. Cho nhận xét.

Câu 3: Tìm hiểu mã tỉnh thành, sau đó trích xuất ra 2 bộ dữ liệu: 1 bộ chứa dữ liệu của các thí sinh thuộc thành phố Hồ Chí Minh và 1 bộ chứa dữ liệu thí sinh thuộc thành phố Hà Nội. Với mỗi bộ dữ liệu nêu trên, thực hiện các yêu cầu sau:

- Cho biết số lượng thí sinh dự thi.
- Xây dựng phổ điểm môn Toán, vẽ biểu đồ, tính các giá trị trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn và mode.
- Kiểm tra xem có thí sinh nào thi cả KHTN và KHXH hay không.
- Xây dựng phổ điểm tổng cộng (Toán+Văn+Ngoại ngữ+ KHXH/KHTN).
- Vẽ biểu đồ cho điểm tổng cộng và tính toán các giá trị trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn và mode.

Câu 4: Biết cách xếp loại tốt nghiệp THPT như sau:

$$\text{Điểm xếp loại} = \text{Tổng số điểm các môn thi} / \text{Tổng số môn thi.}$$

- Tất cả bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm, và có điểm xếp loại từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.
- Loại giỏi: điểm xếp loại từ 8,0 điểm trở lên; không bài thi nào có điểm dưới 7,0.
- Loại khá: điểm xếp loại từ 6,5 điểm trở lên; không bài thi nào bị điểm dưới 6,0.
- Loại trung bình: các trường hợp còn lại.

Thực hiện việc xếp loại tốt nghiệp (luôn cả trường hợp không tốt nghiệp) cho thí sinh của thành phố Hồ Chí Minh. In ra số thí sinh tương ứng với từng mức xếp loại, số thí sinh không tốt nghiệp. Vẽ biểu đồ thể hiện. Cho nhận xét.

Câu 5: Chuẩn hóa kiểu dữ liệu và miền giá trị của từng cột sao cho phù hợp để đưa vào các mô hình phân loại hoặc phân cụm.